$$= a^2\left(\frac{\pi}{2}\right) - h\sqrt{a^2-h^2} - a^2\sin^{-1}\left(\frac{h}{a}\right)$$

$$= a^2\left[\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{h}{a}\right)\right] - h\sqrt{a^2-h^2}$$

$$= a^2\cos^{-1}\left(\frac{h}{a}\right) - h\sqrt{a^2-h^2}\ .$$

எடுத்துக்காட்டு 9.58

பரவளையம் $y^2 = 4x$, கோடு $x + y = 3$ மற்றும் y-அச்சு ஆகியவற்றால் முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

முதலில் $x + y = 3$ மற்றும் $y^2 - 4x$ வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளிகளை காண்போம்.

$$x + y = 3 \Rightarrow y = 3 - x\ .$$

$$\therefore y^2 = 4x \Rightarrow (3-x)^2 = 4x$$

$$\Rightarrow x^2 - 10x + 9 = 0$$

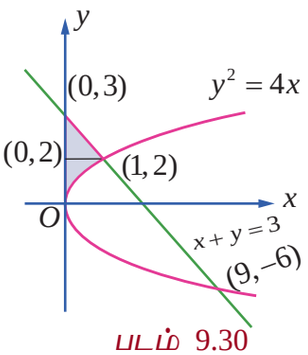
$$\Rightarrow x = 1, x = 9\ .$$

$x = 1$ என $x + y = 3$-ல் பிரதியிடக் கிடைப்பது $y = 2$.

$x = 9$ என $x + y = 3$ பிரதியிடக் கிடைப்பது $y = -6$

எனவே வெட்டும் புள்ளிகள் $(1,2)$ மற்றும் $(9,-6)$ ஆகும்.

கோடு $x + y = 3$ என்பது y-அச்சை $(0,3)$ எனும் புள்ளியில் சந்திக்கின்றது. தேவையான பரப்பு படம் 9.30-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது



படம் 9.30

y-அச்சின் மிகைப்பகுதியை நோக்கிப் பார்க்கும்போது வலது எல்லையில் அமைந்துள்ள வளைவரையானது

$$x = \begin{cases} \dfrac{y^2}{4}, & 0 \le y \le 2 \\ 3 - y, & 2 \le y \le 3 \end{cases}$$

$$\therefore A = \int_0^2 x\,dy + \int_2^3 x\,dy = \int_0^2 \frac{y^2}{4}\,dy + \int_2^3 (3-y)\,dy$$

$$= \left(\frac{y^3}{12}\right)_0^2 + \left(3y - \frac{y^2}{2}\right)_2^3 = \left(\frac{8}{12} - 0\right) + \left(9 - \frac{9}{2}\right) - \left(6 - \frac{4}{2}\right) = \frac{7}{6}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.59

கோடுகள் $5x - 2y = 15$, $x + y + 4 = 0$ மற்றும் x-அச்சு ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை தொகையிடல் மூலம் காண்க.

தீர்வு

கோடுகள் $5x - 2y = 15$, $x + y + 4 = 0$ வெட்டும் புள்ளி $(1,-5)$. $5x - 2y = 15$ என்ற கோடு x-அச்சை சந்திக்கும் புள்ளி $(3,0)$. கோடு $x + y + 4 = 0$, x-அச்சை $(-4,0)$ -ல் சந்திக்கிறது. தேவையான பரப்பு படம் 9.31-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்பானது x-அச்சின் மேல் பகுதியில் உள்ளது. இப்பரப்பை செங்குத்துப் பட்டைகள் அல்லது கிடைமட்டப் பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

செங்குத்துப் பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி அரங்கத்தின் பரப்பு காண அரங்கத்தை $x = 1$ கோடு வழியாக இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்க வேண்டும்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 137 26-02-2020 18:00:07